
Ayudantía 3 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas: Independencia y Probabilidad Condicional.

Ejercicio 1 Sean $A_1, \dots, A_n$ eventos independientes. Demuestre que

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - P(A_k)).$$

Ejercicio 2 Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad, y sea $B \in \mathcal{F}$ un evento cualquiera.

1. Pruebe que si $\{A_n\}$ es una sucesión de eventos en $\mathcal{F}$ tales que $A_n \uparrow \Omega$ y $P(A_n) > 0$ para $n \geq 1$, entonces

$$P(B | A_n) \rightarrow P(B) \quad \text{si } n \rightarrow \infty.$$

2. Suponga ahora que $\{A_n\}$ es una sucesión de eventos en $\mathcal{F}$ tales que $A_n \downarrow \emptyset$. ¿Es cierto entonces que

$$P(B | A_n) \rightarrow P(B) \quad \text{si } n \rightarrow \infty?$$

Pruebe o dé un contraejemplo.

Ejercicio 3 Sea $A_1, A_2, \dots$ una sucesión infinita de eventos. Defina

$$B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \quad \text{y} \quad C_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Demuestre que si B_n y C_n son independientes para cada n , entonces los eventos límite superior y límite inferior de la sucesión A_n también son independientes. En particular, cuando la sucesión A_n converge al evento A , entonces A tiene probabilidad cero o uno.

Ejercicio 4 Sea $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espacio de probabilidad y suponga que todos los conjuntos mencionados pertenecen a $\mathcal{A}$.

1. Sea $P_1(\cdot) = P(\cdot|B)$ y $P_2(\cdot) = P_1(\cdot|C)$, donde $P(B) > 0$ y $P(C) > 0$. Demuestre que para cualquier evento A , $P_2(A) = P(A|B \cap C)$.
2. Demuestre que si los A_n son disjuntos y $P(B | A_n) \geq c$ para todo n , entonces $P(B | \cup A_n) \geq c$ (se puede suponer que $P(A_n) > 0$ para todo n).
3. Demuestre que Si $A_n \supset A_{n+1}$ y $P(A_{n+1} | A_n) \leq \frac{1}{2}$ para todo n , entonces $P(A_n) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.
4. Si los A_n son disjuntos y $P(B | A_n) = P(C | A_n)$ para todo n , entonces $P(B | \cup A_n) = P(C | \cup A_n)$.
5. Si $A_1, A_2, \dots$ son disjuntos y $\cup A_n = \Omega$, entonces $P(B | C) = \sum P(A_n | C)P(B | A_n \cap C)$.

Ejercicio 1 Sean $A_1, \dots, A_n$ eventos independientes. Demuestre que

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - P(A_k)).$$

Dem

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) &= 1 - P\left(\bigcap_{k=1}^n A_k^c\right) \\ &= 1 - \prod_{k=1}^n P(A_k^c) \\ &= 1 - \prod_{k=1}^n [1 - P(A_k)] \end{aligned}$$

Ejercicio 2 Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad, y sea $B \in \mathcal{F}$ un evento cualquiera.

1. Pruebe que si $\{A_n\}$ es una sucesión de eventos en $\mathcal{F}$ tales que $A_n \uparrow \Omega$ y $P(A_n) > 0$ para $n \geq 1$, entonces

$$P(B | A_n) \rightarrow P(B) \quad \text{si } n \rightarrow \infty.$$

2. Suponga ahora que $\{A_n\}$ es una sucesión de eventos en $\mathcal{F}$ tales que $A_n \downarrow \emptyset$. ¿Es cierto entonces que

$$P(B | A_n) \rightarrow P(B) \quad \text{si } n \rightarrow \infty?$$

Pruebe o dé un contraejemplo.

$$1) P(B | A_n) = \frac{P(B \cap A_n)}{P(A_n)} \leq \frac{P(B)}{P(A_n)} = P(B)$$

$$P(B | A_n) = \frac{P(B \cap A_n)}{P(A_n)} = \frac{P(B) + P(A_n) - P(A_n \cup B)}{P(A_n)}$$

$$= \frac{P(B)}{P(A_n)} + 1 - \frac{P(A_n \cup B)}{P(A_n)}$$

$$\geq \frac{P(B)}{P(A_n)} + 1 - \frac{P(A_n)}{P(A_n)}$$

$$P(B | A_n) \geq P(B)$$

2. Suponga ahora que $\{A_n\}$ es una sucesión de eventos en $\mathcal{F}$ tales que $A_n \downarrow \emptyset$. ¿Es cierto entonces que

$$P(B | A_n) \rightarrow P(B) \quad \text{si } n \rightarrow \infty?$$

Pruebe o dé un contraejemplo.

Sea $\Omega = (0, 1)$

$$\mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1])$$

P : medida de Lebesgue en $[0, 1]$ (longitud del intervalo)

$$B = (0, 1/2) \quad A_n = (1 - 1/3^n, 1)$$

$$P(B|A_n) = \frac{P(B \cap A_n)}{P(A_n)} = \frac{P(\emptyset)}{P(A_n)} = 0 \quad \forall n \geq 1, \quad P(B|A_n) \rightarrow 0$$

$$P(B) = 1/2$$

Ejercicio 3 Sea $A_1, A_2, \dots$ una sucesión infinita de eventos. Defina

$$B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \quad \text{y} \quad C_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Demuestre que si B_n y C_n son independientes para cada n , entonces los eventos límite superior y límite inferior de la sucesión A_n también son independientes. En particular, cuando la sucesión A_n converge al evento A , entonces A tiene probabilidad cero o uno.

$$\overline{A} = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

$$B_n^c = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c$$

$$\underline{A} = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$$

$$P(\overline{A} \cap \underline{A}) = P\left[\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \cap \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right)^c\right]$$

$$\underline{A}^c = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k^c$$

$$= P\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n^c\right)$$

$$C_n^c = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k^c$$

$$= P\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n \cap C_n^c\right)$$

$$B_n \supseteq C_n$$

$$P(B_n \cap C_n) = P(C_n), \quad \text{entonces,} \quad P(B_n) = 1 \quad \text{o} \quad P(C_n) = 0$$

c)
b)

$$a) \text{ Si } P(B_n) = 1 \rightarrow P(\cap B_n) = 1 - P(\cup B_n^c)$$

$$B_n \downarrow \limsup A_n$$

$$\geq 1 - \sum_i P(B_n^c)$$

$$\geq 1 - \sum_i 0$$

$$P(\limsup A_n) = P(\cap B_n) \geq 1 \rightarrow \limsup A_n \text{ es independiente de cualquier otro evento}$$

$$b) \text{ Si } P(C_n) = 0 \rightarrow P(\cup C_n) \leq \sum_i P(C_n)$$

$$= 0$$

$$\rightarrow P(\liminf A_n) = 0$$

Ejercicio 4 Sea $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espacio de probabilidad y suponga que todos los conjuntos mencionados pertenecen a $\mathcal{A}$.

1. Sea $P_1(\cdot) = P(\cdot|B)$ y $P_2(\cdot) = P_1(\cdot|C)$, donde $P(B) > 0$ y $P(C) > 0$. Demuestre que para cualquier evento A , $P_2(A) = P(A|B \cap C)$.
2. Demuestre que si los A_n son disjuntos y $P(B | A_n) \geq c$ para todo n , entonces $P(B | \cup A_n) \geq c$ (se puede suponer que $P(A_n) > 0$ para todo n).
3. Demuestre que si $A_n \supset A_{n+1}$ y $P(A_{n+1} | A_n) \leq \frac{1}{2}$ para todo n , entonces $P(A_n) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.
4. Si los A_n son disjuntos y $P(B | A_n) = P(C | A_n)$ para todo n , entonces $P(B | \cup A_n) = P(C | \cup A_n)$.
5. Si $A_1, A_2, \dots$ son disjuntos y $\cup A_n = \Omega$, entonces $P(B | C) = \sum P(A_n | C)P(B | A_n \cap C)$.

$$1) P_2(A) = P_1(A|C) = \frac{P_1(A \cap C)}{P_1(C)} = \frac{P(A \cap C | B)}{P(C | B)} = \frac{P(A \cap B \cap C)}{\frac{P(B)}{P(C \cap B)}} = P(A | B \cap C)$$

$$2) P(B | A_n) \geq c \quad \forall n$$

$$\frac{P(B \cap A_n)}{P(A_n)} \geq c$$

$$P(B | \cup A_n) = \frac{P(B \cap \cup A_n)}{\sum_i P(A_n)} = \frac{P(\cup B \cap A_n)}{\sum_i P(A_n)} = \frac{\sum_i P(B \cap A_n)}{\sum_i P(A_n)} \geq \frac{\sum_i c \cdot P(A_n)}{\sum_i P(A_n)} \geq c //$$

$$3) A_n \supset A_{n+1} \text{ (se va decreciendo)} \quad y \quad P(A_{n+1} | A_n) \leq 1/2 \quad \forall n \rightarrow P(A_n) \rightarrow 0$$

$$P(A_{n+1} | A_n) = \frac{P(A_{n+1} \cap A_n)}{P(A_n)} \leq 1/2$$

$$\frac{P(A_{n+1})}{P(A_n)} \leq 1/2$$

$$P(A_{n+1}) \leq P(A_n) \cdot 1/2 \quad / \quad \lim_{n \rightarrow \infty} ()$$

$$L \leq L \cdot 1/2 \rightarrow L=0$$

4) 4. Si los A_n son disjuntos y $P(B | A_n) = P(C | A_n)$ para todo n , entonces $P(B | \cup A_n) = P(C | \cup A_n)$.

$$\begin{aligned} P(B | \cup A_n) &= \frac{P(B \cap \cup A_n)}{P(\cup A_n)} \\ &= \frac{\sum_i P(B \cap A_n)}{P(\cup A_n)} \\ &= \frac{\sum_i P(B | A_n) \cdot P(A_n)}{P(\cup A_n)} \\ &= \frac{\sum_i P(C | A_n) \cdot P(A_n)}{P(\cup A_n)} \\ &= \frac{\sum_i P(C \cap A_n)}{P(\cup A_n)} \\ &= \frac{P(C \cap \cup A_n)}{P(\cup A_n)} = P(C | \cup A_n) \end{aligned}$$

5. Si $\underbrace{A_1, A_2, \dots}_{\text{partición}}$ son disjuntos y $\cup A_n = \Omega$, entonces $P(B | C) = \sum P(A_n | C)P(B | A_n \cap C)$.

$$\begin{aligned} P(B | C) &= \sum_i P(B \cap A_n | C) \\ &= \sum_i \frac{P(B \cap A_n \cap C)}{P(C)} \\ &= \sum_i P(B | A_n \cap C) \cdot \frac{P(A_n \cap C)}{P(C)} \\ &= \sum_i P(B | A_n \cap C) \cdot P(A_n | C) \end{aligned}$$